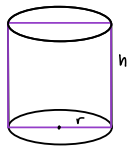


Oblicz, jakie wymiary powinna mieć puszka w kształcie walca o pojemności $128\pi \text{ cm}^3$, aby na jej wyprodukowanie można było zużyć jak najmniejszą ilość blachy.

① uzależniamy od siebie zmienne



$$V = 128\pi \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$V = \pi r^2 h$$

$$P = 2\pi r(r+h)$$

$$128\pi = \pi r^2 h$$

$$h = \frac{128}{r^2}$$

$$r > 0, h > 0$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$P(r) = 2\pi r(r + \frac{128}{r^2}) = 2\pi r^2 + \frac{256\pi}{r}$$

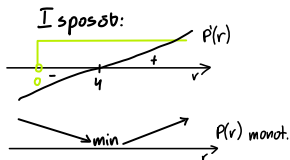
③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(r) = 4\pi r - \frac{256\pi}{r^2}$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$P'(r) = 0 \Leftrightarrow 4\pi r - \frac{256\pi}{r^2} = 0 \quad / \cdot \frac{r^2}{4\pi}$$
$$r^3 = 64 \Rightarrow r = 4$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



II sposób:

r	$(0, 4)$	4	$(4, +\infty)$
$P'(r)$	-	0	+
$P(r)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $P(r)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $r = 4 \text{ [cm]}$

⑥ obliczamy wartości h

$$h = \frac{128}{4^2} = \frac{128}{16} = 8 \text{ [cm]}$$

odp: $r = 4 \text{ cm}$, $h = 8 \text{ cm}$